

C# ile Nesne Yönelimli Programlama

Bilgisayar ve Yazılım
Mühendisliği için

Dr. Oğuzhan TAŞ
www.oguzhantas.com

Yazılım nedir?

Yazılım, bilgisayara nasıl çalışacağını söyleyen komutların koleksiyonudur. Alt seviyede, çalıştırılabilir kod(executable code) işlemci tarafından desteklenen makine dili komutlarından oluşur.

İşlemciden kastedilen genellikle CPU(Merkezi İşlem Birimi) veya GPU(Grafik İşlem Birimi)'dir. İkili değer 1 ve 0'lardan oluşur. Yani bilgisayarın en alt seviyesinde yapılan işlemler 1 ve 0'larla olur. Makine dili, bilgisayarın durumunu değiştiren işlemci komutlarını belirten ikili değer gruplarından oluşur. Komut, örneğin bir bilgisayar ekranında bazı metinlerin görüntülenmesi gibi girdi veya çıktı işlemini başlatabilir ya da bilgisayarda herhangi bir yerde saklanan bir bilgiyi değiştirebilir.

<https://en.wikipedia.org/wiki/Software>



Yazılım Türleri(1)

Ticari Yazılımlar: Belli meslek gruplarındaki insanların işlerini kolaylaştırmak, kısa sürede istenilen sorguların sonuçlarına ulaşmak için kullanılan yazılımlardır.

Örneğin Ön-Muhasebe Yazılımları bir şirketin borç ve alacaklarını takip etmek, giren çıkan ürünlerin takibini yapmak için kullanılır. Birkaç müşteri ya da birkaç ürünü kağıt kalemle takip etmek mümkündür. Ama binlerce müşterinin, onbinlerce ürünün takip edilmesi yazılım olmadan imkansızdır. Örneğin aylara göre satış rakamları gibi bilgileri bu yazılımlardan kolayca öğrenilebilir. Bu yazılımlar, genellikle değişen miktarda veriyi veritabanlarında tutup işlerler.

<https://en.wikipedia.org/wiki/Software>

Yazılım Türleri(2)

Bilimsel ve Mühendislik Yazılımları: Bilimsel ve mühendislik alanında belli matematiksel denklemlerin çözümü, hesapların yapılması, benzetimlerin yapılması için kullanılan yazılımlardır. Örneğin SPSS gibi istatistiksel paket yazılımları, ağırlıklı makine ve inşaat mühendislerinin kullandığı CAD(Bilgisayar destekli tasarım) programları, Protel gibi elektronik devre tasarım programları örnek verilebilir.

Yapay Zeka Yazılımları: Makine öğrenmesi ve Derin Öğrenme algoritmalarını kullanan Yüz tanıma, İmza tanıma, konuşma tanıma yazılımları örnek verilebilir. Ayrıca bir evin içindeki odalarda dolaşarak haritasını çıkaran, hangi yöne gideceğine kendisi karar veren temizlik robotları içindeki yazılımlar, rakibin hamlelerine göre hamle geliştiren satranç programları örnek verilebilir.

Yazılım Türleri(3)

Grafik Yazılımları: Photoshop gibi resim işleme yazılımları, 3DMax gibi animasyon yazılımları, 3D oyunlar bu kategoridekiş programlara örnek verilebilir.

Sistem Yazılımları: Donanım davranışlarını yöneten, kullanıcılar tarafından veya varsa diğer yazılımların uygun şekilde çalışması için gereken temel işlevleri yerine getiren yazılımlardır.

1) **İşletim Sistemleri(Operating Systems):** bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem ve işletiminden sorumlu olan yazılımlardır. Bütün yazılımların belleğe, girdi-çıktı aygıtlarına ve kütük sistemine erişimini sağlar. İşletim sistemi bilgisayara kurulması gereken ilk yazılımdır, tüm programlara sistem kaynaklarının rezerve edilmesinden işletim sistemi sorumludur.

2) **Cihaz Sürücüler(Device Drivers):** Bilgisayara eklenen her türlü donanımın çalışması için gereken yazılımlardır. Örneğin yeni aldığınız bir yazıcıyı bilgisayara tanıtmadan kullanamazsınız. İşte bilgisayara tanıtmaktan kastımız, işletim sistemine gerekli yazıcı sürücülerinin kurulmasıdır.

3) **Araçlar(Utilities):** Kullanıcılara yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış bilgisayarın bakımını yapmak için gerekli yazılımlardır.

Yazılım Türleri(4)

Şüpheli Yazılımlar: Malware adı da verilen bu yazılımlar bilgisayara zarar vermek ve çökertmek amacıyla geliştirilmiştir. Malware yazılımlar, bilgisayar ile alakalı suçlarla yakından ilişkilidir. Cep telefonunuzdaki Android veya iOS işletim sistemine ya da bilgisayarınızdaki Windows işletim sistemine malware yazılımlar bulaşabilir. Bilgisayar virüsleri, solucanlar, Truva atları, fidye yazılımları, casus yazılımlar, reklam yazılımları, hileli yazılımlar da malware tipleridir.

Örneğin Sony BMG kompakt disklerine yüklenen rootkit yazılımları, yasadışı kopyalamayı önlemek amacıyla yüklenmişti fakat kullanıcıların dinleme alışkanlıklarını da bildirdi ve ekstra güvenlik açıklarına neden oldu.

Saklama Büyüklükleri

- Bit: 1 veya 0'dan her birine bit adı verilir.
- Byte: 8 tane bit'in yan yana gelmesiyle byte oluşur.
- **1 KiloByte**(KB): 1024 Byte ($1024 = 2^{10}$) yaklaşık 1000 Byte
- **1 MegaByte**(MB): 1024 KB $= 1000^2$ Byte
- **1 GigaByte**(GB) : 1024 MB $= 1000^3$ Byte
- **1 Terabyte**(TB): 1024 GB $= 1000^4$ Byte
- **1 PetaByte**(PB): 1024 TB $= 1000^5$ Byte
- **1 ExaByte**(EB) : 1024 PB $= 1000^6$ Byte
- **1 ZettaByte**(ZB) : 1024 EB $= 1000^7$ Byte
- **1 YottaByte**(YB) : 1024 ZB $= 1000^8$ Byte

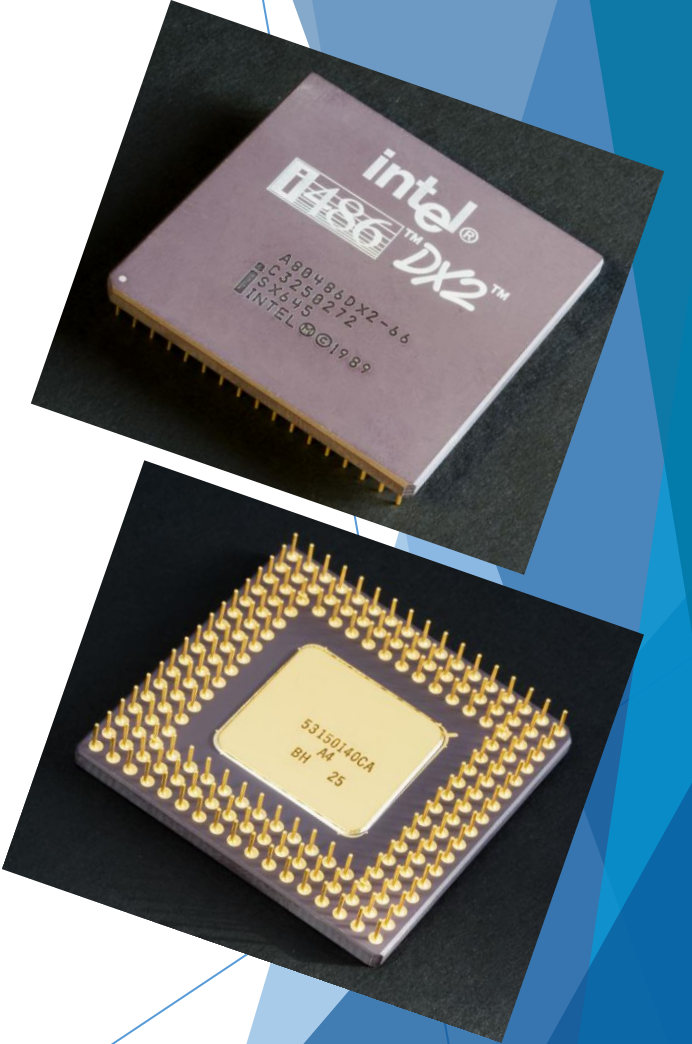
Genel Donanım - İşlemci

İşlemci nedir?

İşlemci; bilgisayarınızda, telefonunuzda, akıllı saatinizdeki ana bileşenlerden biridir. Tıpkı insan beyni gibi, gelen komutların işletilmesinden ve yürütülmesinden sorumludur.

Mikroişlemci, ana işlemci, CPU(Merkezi İşlem Birimi) ya da sadece işlemci denebilir. İşlemci programdaki temel aritmetik, mantık, kontrol ve giriş/çıkış(input/output) komutlarını işletir. Tek bir bilgisayar çipi içinde milyarlarca transistörden CPU oluşur. Transistör teknolojisi geliştikçe işlemci hızı artmaktadır.

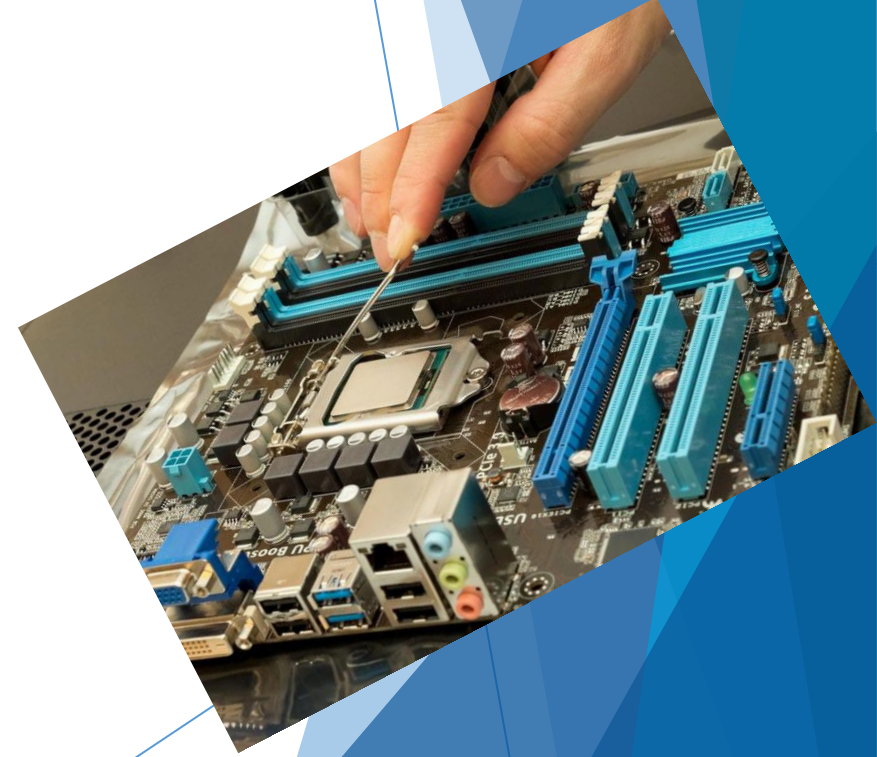
Bütün işlemcilerin içinde aritmetik, mantıksal işlemleri yerine getiren, **ALU**(Aritmetik Mantık Birimi) bulunur. İşlemci hızı, telefon veya bilgisayarınızın hızını doğrudan etkiler.



Genel Donanım - İşlemci

CPU, program veya uygulamadan komutları alıp, işleyerek hesaplama gerçekleştirir. Bu işleme üç aşamadan oluşur. Fetch(yakalama), Çözme(decode) ve Yürütme(execute) . Fetch işleminde CPU komutları, RAM'den yakalar, gerçekte komutların ne yaptığını decode işlemi ile çözer ve CPU'nun ilgili kısımları ile komutu yürütür.

Komut yürütme veya hesaplama işlemi, temel aritmetik işlemler, sayıların karşılaştırılması, bir fonksiyonun işletilmesi veya sayıların hafızada dolaştırılmasını içerir. CPU'yu inanılmaz hızlı bir şekilde çalışan bir hesap makinesi gibi düşünebilirsiniz. Youtube'da Video işletilmesi, Windows'un başlatılması, Excel'de not ortalaması hesaplanması gibi birçok işlemde CPU sayısız hesaplamalar yapar.



Genel Donanım - Bellek

Bellek nedir?

Bellek, bilgilerin hemen kullanılmak üzere depolandığı bir cihaz veya sistemi ifade eder. Bellek ifadesi, birincil depolama birimi veya ana hafıza olarak da ifade edilir. Bellekler kalıcı(non-volatile) ve geçici(volatile) bellek olmak üzere ikiye ayrılır. Flash hafıza, ROM,PROM, EPROM ve EEPROM kalıcı belleğe örnek verilebilir. Geçici belleğe örnek olarak SRAM(Statik Rastgele Erişimli Bellek) veya DRAM(Dinamik Rastgele Erişimli Bellek) verilebilir.

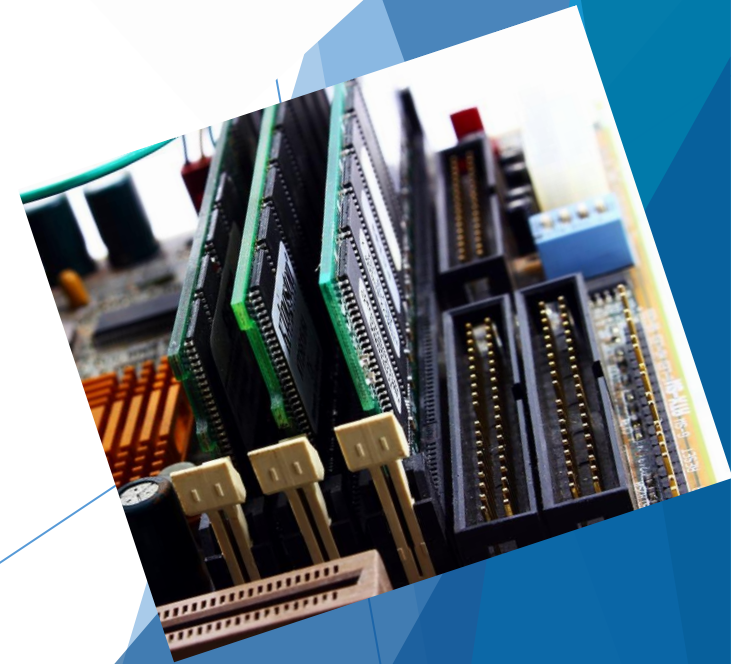
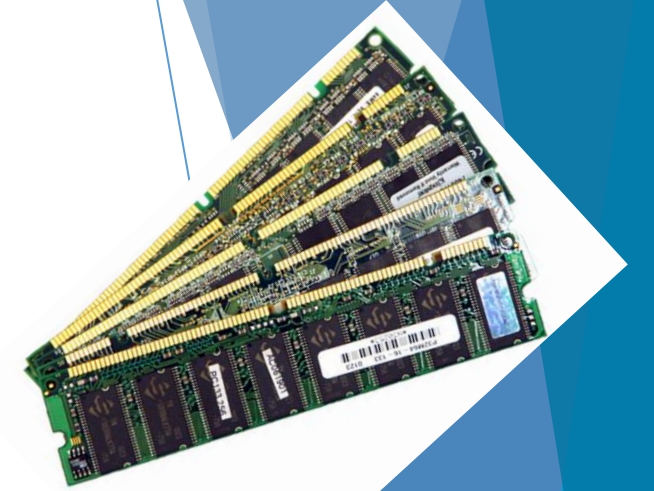
Kalıcı belleğe örnek olarak Sabit diskler, manyetik diskler, floppy diskler, optik diskler, hatta bilgisayarın ilk çıktığı anda kullanılan delikli kartlar(punch cards) örnek verilebilir. Yakın zamanda gelecek olan kalıcı bellek teknolojileri arasında FERAM, CBRAM, PRAM, STT-RAM, SONOS, RRAM, yarış pisti belleği, NRAM, 3D XPoint ve kırkayak belleği bulunmaktadır.

RAM (Random Access Memory-Rastgele Erişimli Bellek)

ROM (Read Only Memory - Sadece Okunabilir Bellek)

Nesne Yönelimli Programlama Ders Notları - Dr. Oğuzhan TAŞ

[Computer memory - Wikipedia](https://tr.wikipedia.org/wiki/Bellek)



Genel Donanım - Sabit Disk

Sabit Disk nedir?

Sabit disk(Hard Disk veya hard drive), elektro-mekaniksel olarak dijital bilgiyi kaydetme ve geri alma için kullanılan donanım birimidir. Dönen manyetik plakalar üzerinde bir okuma kafası sürekli hareket ederek bilgiyi okumakta ve yazmaktadır.

Sabit diskler hız bakımından RAM belleklere göre yavaşlardır. Sabit disk teknolojisinin gelişmesi ancak sabit disklerin RAM hızına yaklaşmalarıyla mümkün olabilecektir. Bir yazılım işletilmeye başladığında, hızlıca sabit diskten alınıp RAM'e yüklenmektedir. Eğer bilgisayarın RAM'i düşükse ve çalıştırılacak yazılım büyükse sabit diskin bir bölümü RAM gibi kullanılır. Bağlantı türüne göre sabit diskler;

IDE Sabit Diskler
S-ATA Sabit Diskler
SCSI
USB veya Firewire



Genel Donanım - SSD Teknolojisi

SSD(Solid State Disk) Teknolojisi

- ▶ SSD hard diskler, normal hard disklere göre daha sessiz çalışır.
- ▶ SSD hard disklerde okuma yazma hızı daha yüksektir.
- ▶ SSD hard diskler darbelere karşı daha dayanıklıdır, plakalı hard diskler daha hassastır, darbe alınca veri kayıpları meydana gelebilmektedir.
- ▶ Normal plakalı sabit disklerde sektör üzerinde veriler tutulur, okuma kafası bu sektörler üzerinde hareket eder, SSD hard disklerde ise NAND flash denilen bellek yongalarında veriler tutulur.



Programlama Dili nedir?

Programa Dilleri, amacınıza uygun olarak, işletim sistemi üzerinde çalışabilecek uygulamalar geliştirmeniz için bir araçtır. Günümüze kadar birçok programlama dili geliştirilmiş, birçoğu teknolojinin hızlı gelişmesiyle kaybolmuş, bir kısmı halen varlığını sürdürmektedir.

POPÜLER DİLLER

- Ansi C
- C++
- Python
- Java
- Go
- PHP

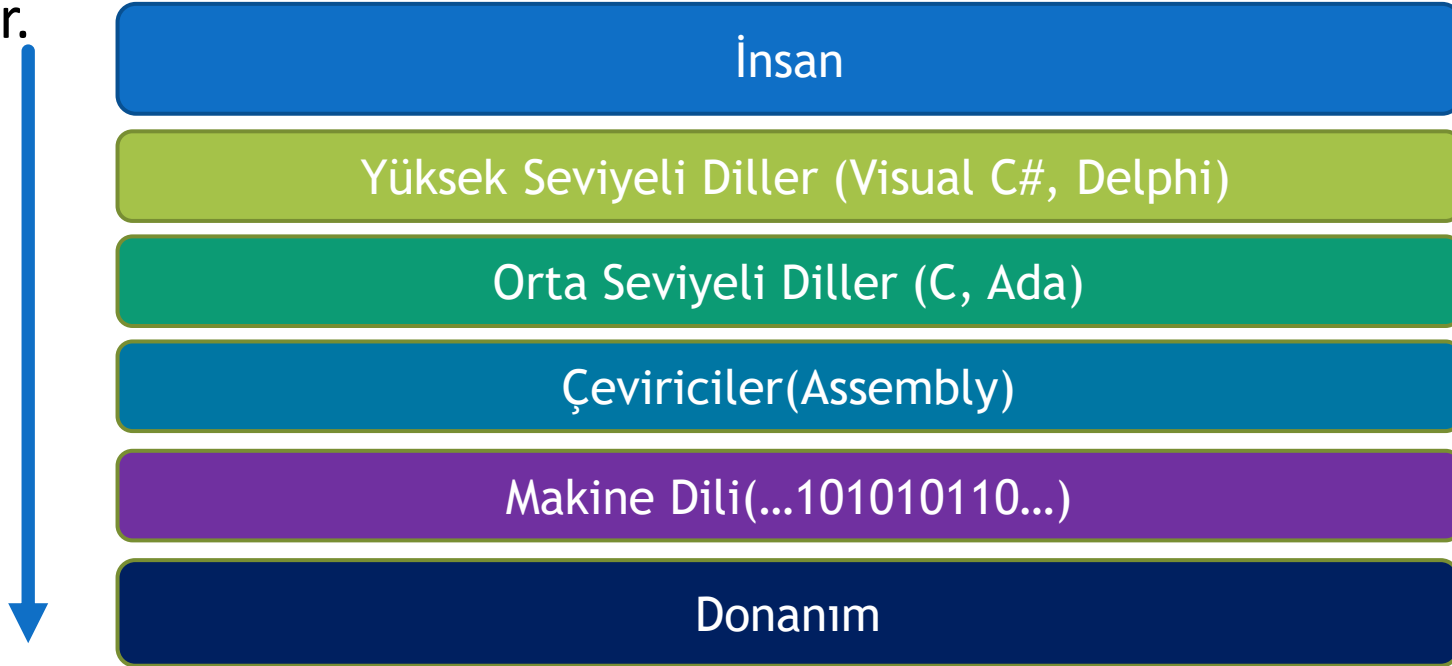
ESKİ DİLLER (Bazıları halen kullanılır)

- Cobol
- Fortran
- Dbase
- Qbasic
- Pascal
- Visual Basic

Seviyelerine göre Sınıflandırma

Programlama dillerinde seviye yükseldikçe insanlar tarafından kullanımı kolaylaşır. İnsana en yakın dillerin öğrenmesi ve kodlanması kolaydır, donanıma yakın diller ise daha hızlıdır.

Programcının işi zorlaşır. Yazılımın verimliği ve performansı artar.



Programcının işi kolaylaşır. Yazılımın verimliği ve performansı azalır.

Seviyelerine göre Sınıflandırma

Yüksek seviyeli dillerde, geliştirme zamanı daha düşük olduğundan özellikle uygulama programı yazan yazılım şirketleri tarafından tercih edilirler. Fakat seviye yükseldiçe verim ve performans azalmaktadır. Veritabanı yönetiminde kullanılan diller de yüksek seviyeli diller grubuna girmektedir. Örneğin SQL Server Veritabanı yönetim sisteminden kullanılan T-SQL ve Oracle veritabanı yönetim sisteminde kullanılan PL-SQL yüksek seviyeli diller grubuna girmektedir.

Seviye bakımından düşük diller, kodlanması kolay olmasa da hız gerektiren durumlarda tercih edilirler. Örneğin gömülü sistemler genelde Assembly ve C programlama dili yazılırlar. Windows üzerinde çalışan bir müşteri takip programı C# veya Java gibi yüksek seviyeli bir dille yazılabilir ama araç bilgisayarı gibi gömülü sistemler C veya assembly dillerinde yazılırlar.

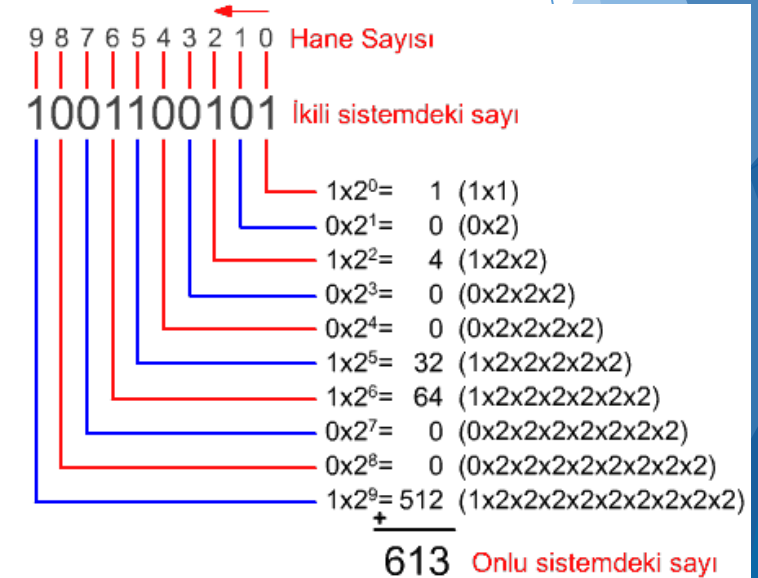
Sayı Sistemleri

Makine dili 10011001 gibi sayılardan oluşmaktadır. Dört çeşit sayı sistemi bilgisayar iç işleyişinde kullanılmaktadır.

Onluk(Decimal) Sayı Sistemi: Günlük hayatta kullandığımız 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 sayılarından oluşan sayı sistemidir. Örneğin Sınıf 30 kişiden oluşmaktadır, dediğimizde buradaki 30 onluk sistemde ifade edilmektedir.

İkili Sayı Sistemi: Bu sistemde sayılar 2 tabanının oluşur. Örneğin mantık devlerinden 1 akım veya gerilim yok anlamında kullanılır.

$$(101)_2 = 1 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^2 = 1 + 0 + 4 = 5$$



10'lu sayı sisteminden 2'li Sayı Sistemine Dönüşüm

10'lu(Decimal) sayı sisteminden 2'li sayı sistemine dönüşüm için sayıyı sürekli 2'ye böleriz. Kalan değerleri sağdan sola doğru yazarız. Aşağıdaki örnekte desimal sistemdeki 25 sayısı sürekli 2'ye bölünerek sağdan sola kalanları

$$\begin{array}{r|l} 25 & 2 \\ \hline 24 & 12 & 2 \\ \hline 1 & 12 & 6 & 2 \\ \hline 0 & 6 & 3 & 2 \\ \hline 0 & 2 & 1 \\ \hline 1 & \end{array}$$

25 = (11001)₂

10'lu sayı sisteminden istediğiniz başka sayı sistemine dönüşüm için aynı mantığı kullanabilirsiniz. Örneğin 10'lu sistemden 8'li sisteme dönüşüm için sürekli 8'e bölüp kalanları sağdan sola yazabilirsiniz.

Önceki sayfada olduğu 2'li tekrar 10'lu sisteme dönüştürerek sağlamasını yapabilirsiniz.

Sayı Sistemleri

Onaltılık(Hexadecimal) Sayı Sistemi: Bu sayı sisteminde 16 adet rakam bulunmaktadır. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F rakamlarından oluşmaktadır. A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15 olarak düşünebilirsiniz.

$$\begin{aligned}(41E)_{16} &= E \times 16^0 + 1 \times 16^1 + 4 \times 16^2 \\ &= E + 16 + 1024 \\ &= 1054\end{aligned}$$

Sekizlik(Octal) Sayı sistemi: Bu sayı sisteminde 0,1,2,4,5,6,7'ye kadar olan rakamlardan oluşur.

$$\begin{aligned}(217)_8 &= 7 \times 8^0 + 1 \times 8^1 + 2 \times 8^2 \\ &= 7 + 8 + 128 \\ &= 143\end{aligned}$$

Sayı Sistemleri

Aşağıdaki tabloda sayı sistemlerinin karşılıkları görülmektedir.

10'lu desimal sistemdeki bir sayıyı 2'li, 8'li ve 16'lı sayı sistemindeki karşılıklarını görmekteyiz.

10'lu	2'li	8'li	16'lı
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10

Programlama Dili Kullanım Alanları

IEEE(Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisleri) verilerine göre dünyada en çok kullanılan programlama dilleri yandaki tablodaki gibidir. Java hem Mobil, hem Web, hem de Masaüstü ortamlarda kullanılan en önemli dildir.

Python web, masaüstü ve donanım uygulamalarında kullanılsa bile mobil uygulama yapmak mümkün değildir.

Donanım programlama için C dili halen Arduino gibi yeni nesil programlanabilir kartlarda kullanılan yegane dildir.

IEEE Spectrum «Top programming Languages 2021»
<https://spectrum.ieee.org/top-programming-languages/>

Rank	Language	Type	Score
1	Python	Web, Desktop, Embedded	100.0
2	Java	Web, Mobile, Desktop	95.4
3	C	Mobile, Desktop, Embedded	94.7
4	C++	Mobile, Desktop, Embedded	92.4
5	JavaScript	Web	88.1
6	C#	Web, Mobile, Desktop, Embedded	82.4
7	R	Desktop	81.7
8	Go	Web, Desktop	77.7
9	HTML	Web	75.4
10	Swift	Mobile, Desktop	70.4

C# nedir, C# ile neler yapılır?

- ▶ C# programlama dili Microsoft .NET çatısı altında yer alan bir programlama dilidir. C++, Java, Eiffel, Modula-3, Pascal dillerinden etkilenmiştir. Anders Hejlsberg tarafından geliştirilmiştir. Neler yapılır?
- ▶ Konsol Uygulamaları
- ▶ Windows Form Uygulamaları
- ▶ Web Form Uygulamaları
- ▶ Web Servis Uygulamaları
- ▶ Dağıtık Uygulamaları
- ▶ Veritabanı Uygulamaları (SQL Server, Oracle, MySQL vb.)
- ▶ Mobil Uygulamalar (Xamarin ile)
- ▶ Bulut Uygulamaları (Azure ile)



Anders Hejlsberg

C# ile hangi ortamda kod yazarız?

- ▶ C# ile Visual Studio ortamında kod yazabilirsiniz. Visual Studio Community ücretsizdir, indirip kullanabilirsiniz.
- ▶ Visual Studio 2022 versiyonu Mac OSX, Linux ve Windows işletim sistemlerinde çalışabilmektedir. Ama çok fazla bellek ve işlemci gücü istemektedir.
- ▶ Bu derste bilgisayarınızın durumuna göre Visual Studio 2013-2015-2017-2019-2022 sürümlerinden birini tercih edebilirsiniz. Fakat Görsel Programlamada sadece Windows Form uygulamaları üzerinde durulacağından 2013 Community bile yeterlidir.

C# ile hangi ortamda kod yazarız?

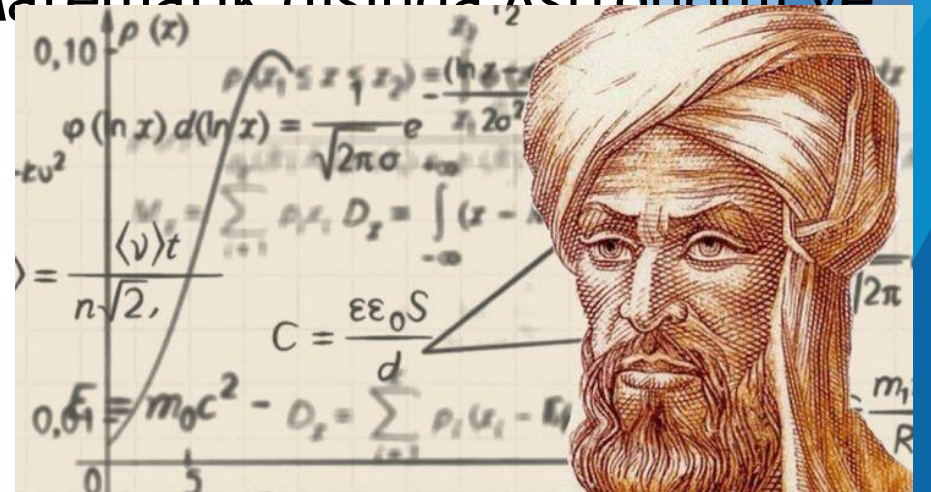
- ▶ Visual Studio Community/Professional/Ultimate gibi RDE (Rapid Development Environment) dışında Visual Studio Code ortamında da ayarlamalar yaparak da kurulum yapabilirsiniz.
- ▶ Bu derste bizi pratik olması bakımında VS Community kullanacağız ama bilgisayar kaynakları yetersiz ise VS Code ortamını da tercih edebilirsiniz.
- ▶ VS Community İndirme Linki
<https://visualstudio.microsoft.com/tr/downloads/>
- ▶ Aşağıdaki linkte VS Code kurulumu ve ayarlanması anlatılmaktadır.
https://www.youtube.com/watch?v=RdFgAXUvhYY&ab_channel=SemicolonDotDev

C# programlama dilinde kod nasıl çalıştırılır?

- ▶ C, C++, C#, Java gibi dillerde yazılan program önce derleyici(compiler) tarafından bir ön-işlemeden(preprocessing) geçirilir, yazılımsal hatalar varsa derlenmeden önce kullanıcı uyarılır. Örneğin komut yanlış yazılmış olabilir, noktalı virgül unutulmuş olabilir, derleyici kodu yukarıdan aşağıya doğru tarayarak hatanın olduğu satırları belirtir. Uyarılar da verilir, peki hata e uyarı nedir?
- ▶ **Hata(Error)** nedir? Programın çalışmasını engelleyen mutlaka çözülmesi gereken işlerdir. Örneğin bir noktalı virgül unutulmuş ise ilgili satırın altı derleyici tarafından kırmızı ile çizilerek hata olduğu belirtilir.
- ▶ **Uyarı(Warning)** nedir? Programın çalışmasını engellemeyen, fakat geliştiriciye bilgi veren işlerdir. Örneğin bir değişken tanımlanmış ve hiç kullanılmamışsa, gelişmiş derleyicilerde geliştiriciye altı yeşil ile çizilerek uyarı verilir.

Programlamaya giriş

Programlama yapabilmek için ilk önce algoritma bilmek gereklidir. Algoritma kelimesini ilk bulan bugünkü Özbekistan'ın Hive bölgesindeki Hazerm şehrinde doğan El-Harezmi isimli İslam bilginidir. 9. yüzyılda cebir alanındaki ve algoritma alanındaki çalışmalarını kitaba dökerek matematiğe çok büyük bir katkı sağlamıştır. Sıfırı ilk olarak keşfeden, 2. derece denklemlerin çözümünü de bulan matematikçidir. Tüm kitapları Latinceye çevrilerek batıda kullanılmıştır. Matematik dışında Astronomi ve Coğrafya ile de ilgilenmiştir.



Algoritma nedir?

Algoritma, yapılacak bir işi sıraya koyarak adım adım yapma işlemidir. Diğer bir ifade ile bir problemi çözmek veya bir amaca ulaşmak için çizilen yoldur. Algoritma mantığı tam anlaşılırsa, bütün programlama dillerini kullanmak kolaylaşır. Çünkü programlama dillerinde yazımlar farklı olmasına rağmen bir problemin çözüm mantığı hemen hemen aynıdır.

Matematikte bir problemi çözmeden önce adım adım tüm aşamaları düşünür, gerekirse problemi küçük parçalara ayırır ve her parçayı ayrı ayrı çözeriz. İşte algoritma da aslında işleri planlayıp, sıraya koymak ve sonra çözmektir. Örneğin Pandemi döneminde sağlık kurulu pandemi ile mücadele için yapılması gerekenleri adım adım planlayarak algoritmasını çıkarmıştır.

Algoritma nedir-2

Örneğin çay yapacaksak, çay varsa suyu ısıtmalı, su kaynayınca çayı demlemeli ve servis yapmadan önce demini alması için bir 5-10 dakika dinlendirmeliyiz. Çay demlerken bile farkında olmadan yapacağımız işi beynimizde adımlara bölüp, sonra her bir adımı gerçekleştirip sonraki adıma geçiyoruz. Adım sırasına dikkat ediyoruz, örneğin suyu kaynatmadan çayı demlememiz mümkün değildir.

A0: Başla

A1: Çay suyunu ısıt.

A2: Su kaynayınca demle.

A3: Tam demlenmesi için servis yapmadan önce 5-10 dk. Bekle.

A4: Bitir

Algoritma nedir-3

Örneğin tekeri patlayan bir arabanın lastiğini değiştireceksek, aşağıdaki adımları sırasıyla düşünürüz.

A0: Başla

A1: Arabayı sağa çek, el frenini çek ve motoru kapat.

A2: Bagajda yedek lastik ve bijon anahtarı ve krikoyu var mı? Varsa devam et yoksa servis çağır.

A3: Arabayı krikoyu ile yükselt.

A4: Bijon anahtarı ile vidaları gevşet.

A5: Patlak lastiği çıkarıp, yeni lastiği tak.

A6: Bijon anahtarı ile vidaları sıkıştır.

A7: Krikoyu indir.

A8: Patlak lastiği bagaja yerleştir.

A9: Yola devam et.

A10: Bitir.

Algoritma nedir-4

Kişinin Adını ve Soyadını alarak “Merhaba Kişi Adı Soyadı” şeklinde yazan programı geliştiriniz.

A0: Başla

A1: adi, soyadi, mesaj değişkenleri tanımla

A2: adi ve soyadi değerlerini kullanıcıdan al.

A3: mesaj=”Merhaba “+adi+” “+soyadi şeklinde ata.

A4: mesaj bilgisini ekrana yaz.

A5: Bitir.

Operatörler

Programlama dillerinde aşağıdaki operatörler sık kullanılmaktadır.

- ▶ $5+3$ #Toplama işlemi, sonuç=8
- ▶ $5-2$ # Çıkarma işlemi, sonuç=3
- ▶ $5*2$ # Çarpma işlemi, sonuç=10
- ▶ $8/5$ # Bölme işlemi sonuç 1.6
- ▶ $8\%2$ # Mod alma işlemi(Birinci sayının ikinci sayıya bölümünden kalan) yapıldı, sonuç sıfır.

Algoritma nedir-5

Bir dikdörtgenin alanını ve çevresini bulunuz. Kenar uzunlukları a ve b klavyeden girilecektir. Çevresini bulmak için; $\text{Çevre} = 2(a+b)$, alanını bulmak için $\text{Alan} = ab$ formülleri kullanılacaktır. Aşağıdaki adımları düşünelim

A0: Başla

A1: Kullanılacak a, b, alan, çevre değişkenleri tanımla

A2: a ve b kenar değerlerini kullanıcıdan al.

A3: $\text{Cevre} = 2 * (a+b)$ ile dikdörtgenin çevresini bul.

A4: $\text{Alan} = a * b$ ile dikdörtgenin alanını bul.

A5: Bulunan Alan ve Çevre Değerlerini ekrana yaz.

A6: Programı bitir.

Değişken nedir?

- ▶ Değişkenler program içinde verileri sakladığımız ifadelerdir. Değişkenleri bir bardak gibi düşünebiliriz, bardağın içine ne koyarsanız onu alır. Örneğin bardağa ayran da koyabilirsiniz, meyve suyu da. Değişkenin değeri de programın içinde değişebilir.
- ▶ Şimdi bir değişken tanımlayalım, aşağıda a değişkenine 3 değerini atadık.

a=3

- ▶ Java dilinde değişkenin önceden tanımlanması ve değişken tipinin mutlaka verilmesi gereklidir. Aşağıda int yani tamsayı(integer) tipinde değişken tanımladık.

```
int a=3;
```

- ▶ Aşağıdaki gibi de kullanabilirsiniz.

```
int a;  
a=3;
```

Değişken Tanımlama Kuralları

- ▶ Değişkenler küçük-büyük harf duyarlıdır. Yani Adi, adi, ADI ifadeleri farklı değişkenlerdir.
- ▶ Değişkenlerde ç, ş, ğ, ı, ö, ü, İ, Ü, Ö, Ç, Ş, Ğ gibi Türkçe karakterler kullanılamaz.
- ▶ değer=2 **#yanlış** çarpım=8 **#yanlış**
deger=2 **#doğru** carpim=8 **#doğru**
- ▶ Değişkenler rakam ile başlamaz.
Sayi1=4 **#doğru**
1sayi=3 **#yanlış**
- ▶ Değişkenler birden fazla kelimeden oluşuyorsa arasına ancak alt çizgi(_) işareti konabilir, başka sembol kullanılamaz. Değişkenleri küçük harflerle tanımlamanız tavsiye edilir, büyük küçük harflerden oluşan değişkenleri yazmak zaman alacaktır.
adi_soyadi= "Oğuzhan TAŞ"
- ▶ adiSoyadi, notOrtalaması gibi ilk kelimenin ilk harfi küçük, diğer kelimelerin ilk harfi büyük şekilde bir yazım, geliştiriciler tarafından çok sık kullanılmaktadır. Bu kullanım tarzına CAMEL notasyonu denir.

Tekli(Unary) Operatörler

Aşağıdaki tekli atama operatörleri C,C++,C#, PHP, JavaScript ve Java'da aynıdır.

x++ Burada x değişkenin değeri 1 artırılır.

++x Burada x değişkenin değeri yine 1 artırılır.

x-- Burada x değişkenin değeri 1 azaltılır.

--x Burada x değişkenin değeri yine 1 azaltılır.

! Mantıksal tamamlama operatörü, mantıksal değeri tersini çevirir.

+ Artı operatörü, pozitif sayıyı belirtmek için.

- Eksi operatörü, negatif sayıyı belirtmek için.

Merhaba Dünya!

```
using System;
namespace MerhabaDunyaKonsolUygulamasi
{
    class Program    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Merhaba Dünya!");
            Console.Write("Beykent ");
            Console.Write("Üniversitesi");
        }
    }
}
```

Karenin Çevresini ve Alanını Bulma

```
using System;
namespace KareAlanHesaplama{
    class Program{

        static void Main(string[] args{

            int a = 5;
            int alan = a * a;
            int cevre = 4 * a;
            Console.WriteLine("Karenin alanı:{0}" +
                " Karenin Çevresi:{1}",alan, cevre);

        }

    }

}
```


Satış Fiyatı Hesaplama

```
using System;
namespace SatisFiyatiHesaplama{
    class Program{
        static void Main(string[] args){
            double fiyat, kar, satisFiyat;
            Console.Write("Fiyatı giriniz:");
            fiyat = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Karı giriniz:");
            kar = double.Parse(Console.ReadLine());
            satisFiyat = fiyat + kar;
            Console.WriteLine("Satış fiyatı:{0}", satisFiyat);
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```

Atama Operatörleri

Aşağıdaki atama operatörleri C,C++,C#, PHP, JavaScript ve Java'da aynıdır.

= Matematikte de bir değişkene değer atanırken kullanılan operatördür.

+= Solda bulunan değere sağdaki değer eklenir. $x+=5$ ile x 'in değeri daha önce 2 ise sonuçta 5 eklendiği için x 'in son değeri 7 olacaktır.

-= Soldaki değerden sağdaki değer çıkarılır. $x-=5$ ile x 'in değeri daha önce 2 ise 5 çıkarıldığı için x 'in son değeri -3 olacaktır.

= Soldaki değer sağdaki ile çarpılır. Örneğin $x=5$ ile x 'in değeri daha önce 2 ise 5 ile çarpıldığı için x 'in son değeri 10 olacaktır.

/= Aynı mantıkla bölme işlemi yapmaktadır. $x/=5$ ile x 'in değeri daha önce 2 ise 5'e bölüldüğü için sonuç 0.4 olacaktır.

Algoritma-6

Aşağıdaki örnekte bir personel maaşını klavyeden girecek ve biz girilen maaşa %10 zam yapıp ekrana yeni zamlı maaşını yazdıracağız.

Maaş : 10.000 (Kullanıcı girecek.)

Zam : $\text{Maaş} * 10 / 100$;

ZamlıMaaş = $\text{Maaş} + \text{Zam}$

Algoritma adımlarını şöyle ifade edebiliriz.

A0: Başla

A1: Maas, Zam, ZamlıMaas değişkenlerini tanımla.

A2: Maas değerini kullanıcıdan al.

A3: Zam değerini hesapla.

A4: ZamlıMaas değerini hesapla.

A5: Zam ve ZamlıMaas değerlerini ekrana yaz.

A6: Programı bitir.

İlkel Veri Tipleri (Variables)

Type	Represents	Range	Default Value
bool	Boolean value	True or False	False
byte	8-bit unsigned integer	0 to 255	0
char	16-bit Unicode character	U +0000 to U +ffff	'\0'
decimal	128-bit precise decimal values with 28-29 significant digits	$(-7.9 \times 10^{28} \text{ to } 7.9 \times 10^{28}) / 10^0 \text{ to } 28$	0.0M
double	64-bit double-precision floating point type	$(+/-)5.0 \times 10^{-324} \text{ to } (+/-)1.7 \times 10^{308}$	0.0D
float	32-bit single-precision floating point type	$-3.4 \times 10^{38} \text{ to } +3.4 \times 10^{38}$	0.0F
int	32-bit signed integer type	-2,147,483,648 to 2,147,483,647	0
long	64-bit signed integer type	-9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807	0L
sbyte	8-bit signed integer type	-128 to 127	0
short	16-bit signed integer type	-32,768 to 32,767	0
uint	32-bit unsigned integer type	0 to 4,294,967,295	0
ulong	64-bit unsigned integer type	0 to 18,446,744,073,709,551,615	0
ushort	16-bit unsigned integer type	0 to 65,535	0

Yanlış bilinenler

```
int x=5;  
Console.WriteLine(x++);  
Console.WriteLine(++x);  
Console.WriteLine("x değeri:"+x);
```

```
int y=8;  
Console.WriteLine(y--);  
Console.WriteLine(--y);  
}  
}
```



Yardımcı Kaynaklar

- ▶ Deitel & Deitel, «C# How to Program» Prentice Hall Yayınevi.
- ▶ Oğuzhan TAŞ, «C# başlangıç kitabı», 119 Sayfa, 2014.
- ▶ Oğuzhan TAŞ, «C# ile Nesne Yönelimli Programlama Ders Notları», 2021.
- ▶ Oğuzhan TAŞ, «C++ ile Nesne Yönelimli Programlama Ders Notları», 2020.
- ▶ Oğuzhan TAŞ, «Python Ders Notları», 2020.
- ▶ Oğuzhan TAŞ, «JavaScript, REACT Ders Notları», 2020.
- ▶ Oğuzhan TAŞ, «Flutter Ders Notları», 2020, 2021.
- ▶ Oğuzhan TAŞ, «Veritabanı Ders Notları», 2010-2021.

Sorularınız

- . Dinlediğiniz için teşekkür ederim.



E-mail: info@oguzhantas.com

Web Sitesi: www.oguzhantas.com